TEMA: Modulación en Amplitud. Generación de señales moduladas en amplitud

1.- Un transmisor de AM emite 63,0 [*dBm*] de portadora. Cuando es modulado por una senoidal la potencia se eleva a 63.8 [*dBm*].

a) Calcule m_a.

b) Si también interviene una segunda señal moduladora con m_{a2}=0,8, calcule la potencia P_{cm} para este caso.

c) ¿Hay sobremodulación? Justifique su respuesta.

a) La potencia de portadora sería la potencia sin modular. La segunda potencia sería la de la señal ya modulada. Por lo tanto, podremos calcular el m_a de la siguiente manera.

$$P_c = 10^{63/10} = 2000[W]$$
$$P_{cm} = 10^{63.8/10} = 2400[W]$$

Con estos dos valores, podremos calcula el índice de modulación.

$$P_{cm} = P_c\left(1 + \frac{{m_a}^2}{2}\right) \Rightarrow m_a = \sqrt{2\left(\frac{P_{cm}}{P_c} - 1\right)} = 0{,}63$$

b) Al presentarse una segunda señal moduladora, debemos utilizar el índice de modulación Eficaz.

$$m_{aef} = \sqrt{m_{a1} + m_{a2}} = 1{,}02$$
$$P'_{cm} = P_c\left(1 + \frac{{m_{aef}}^2}{2}\right) = 3040[W]$$

c) No es posible saber si efectivamente hay sobremodulación. Para poder saber esto, es necesario conocer las frecuencias y fases de las señales moduladoras.
Si ambas señales coincidieran en sus picos máximos, podríamos tener un caso donde el Índice de Modulación Eficaz es menor que 1, y aun así tener sobremodulación. Por el contrario, si los picos de ambas señales coinciden invertidos en fase, podríamos tener un Índice de Modulación Eficaz mayor que 1 y, al restarse las señales por estar en contrafase, no tener sobremodulación. Para poder saber efectivamente si tenemos sobremodulación deberíamos calcular el Máximo Absoluto de la moduladora compuesta, y verificar si dicho valor supera a la tensión de portadora.

2.- Un transmisor de AM, cuando esta modulado al 40% por un tono senoidal de 5 KHz, entrega una potencia PEP= 10 KW.

***a)* Calcule el valor de la potencia P_{cm}.**

***b)* Si la carga es una resistencia de 50 [Ω], calcule los valores de V_c y V_m.**

a) Comenzamos interpretando el dato de la modulación. Una modulación del 40% implica que: $m_a = 0{,}4$

$$P_{PEP} = P_c(1 + m_a)^2$$ **SOLAMENTE SI TENGO UN ÚNICO TONO DE MODULADORA !!!!**
$$P_c = \frac{P_{PEP}}{(1+m_a)^2} = 5{,}1kW$$
$$\mathrm{P_{cm}} = \mathrm{P_c}\left(1 + \frac{\mathrm{m_{aef}}^2}{2}\right) = 5{,}508\mathrm{kW}$$

b) Conociendo la resistencia y las potencias, podemos determinar las tensiones.

$$P_C = \frac{V_C^2}{2R_L} \rightarrow V_C = \sqrt{2R_L P_C} = 714\ V$$

Para conocer la tensión de la Moduladora, utilizaremos el índice de modulación.

$$m_a = \frac{V_m}{V_C} \rightarrow V_m = m_a V_C = 285{,}6\ V$$

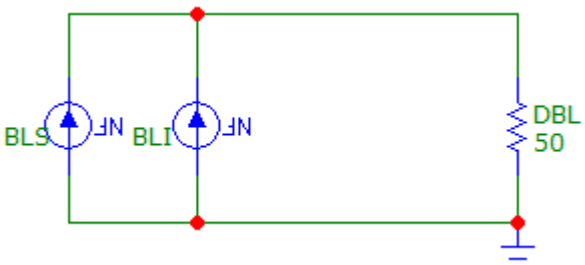
9.- Utilice el simulador para dibujar una señal de DBL, que se genera a partir de dos corrientes: $i_{DBL}(t) = 0,4I_m \cos(2\pi 456200t) + 0,4I_m \cos(2\pi 453800t)$ que se aplican a una resistencia de 50 Ω.

a) En un primer gráfico muestre: v_{BLS}, v_{BLI}, v_{DBL} en función del tiempo.

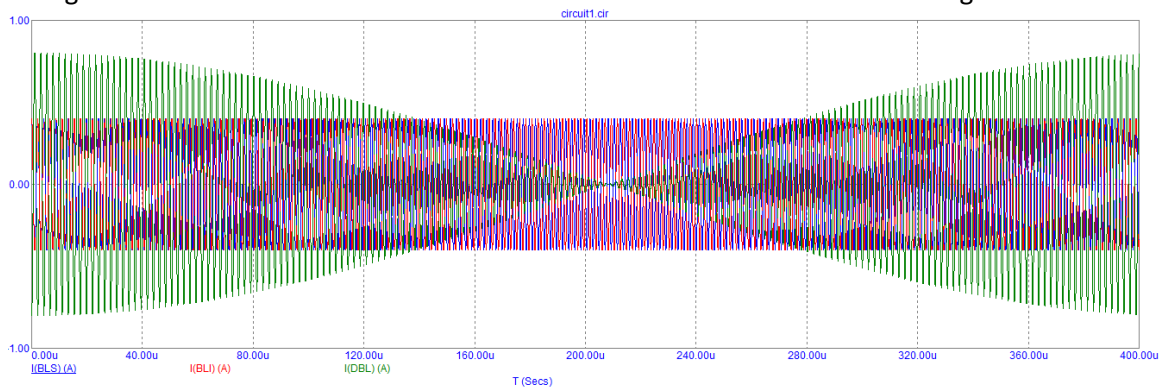
b) En un segundo gráfico dibuje el espectro de frecuencias de la señal de DBL.

c) Usando los gráficos indique cual es la frecuencia de la señal moduladora y la de la envolvente de la tensión de DBL.

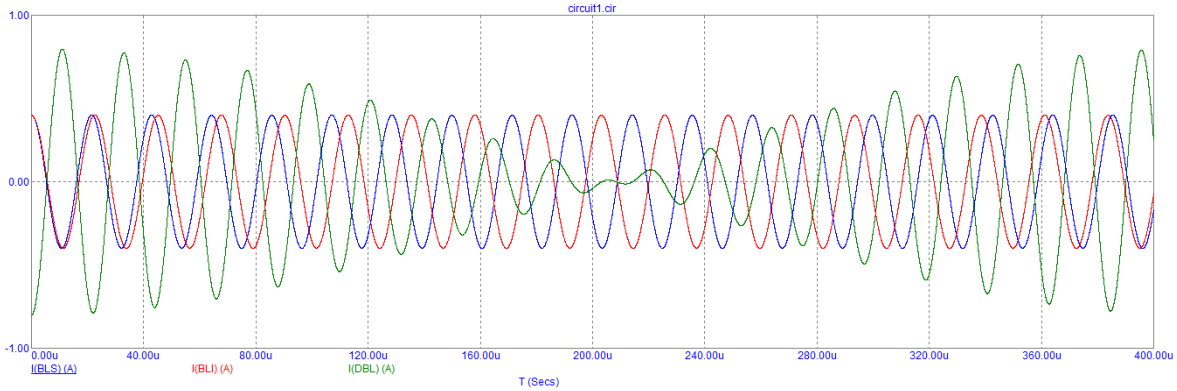
a) Para mostrar las 3 corrientes pedidas, haremos un circuito con dos fuentes de corriente y la resistencia pedida. El circuito resultante será el siguiente.



Las fuentes de corrientes utilizadas serán del tipo NFI, donde podemos definir la corriente que la misma entregará mediante una ecuación. La simulación de las 3 corrientes muestra el siguiente resultado.

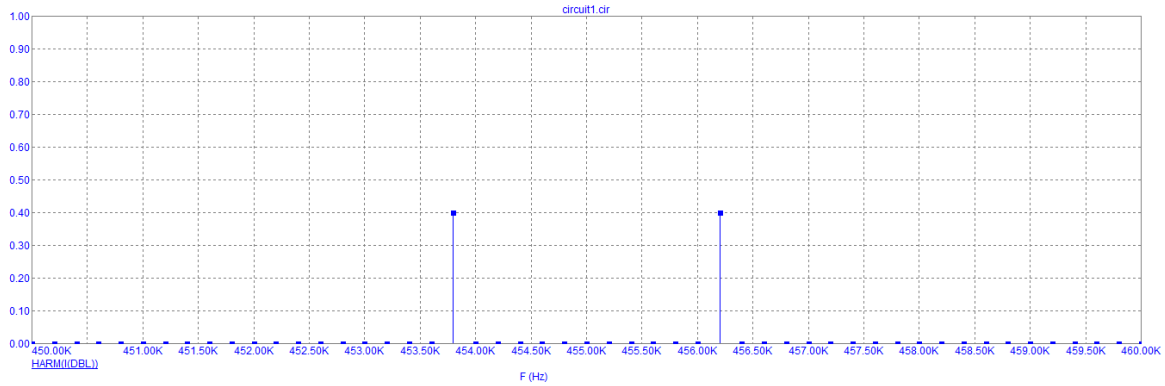


El gráfico obtenido no es fácil de interpretar, y esto se debe a que la frecuencia de portadora es mucho más elevada que la de moduladora. Para poder apreciar mejor las frecuencias, vamos a disminuir la frecuencia de portadora a 45,5 KHz, quedando la siguiente gráfica.



En esta gráfica pueden observarse claramente las características de cada una de las Corrientes. Podemos ver que la corriente de BLS es una senoidal de frecuencia f_c+f_m, mayor que la frecuencia de BLI que es f_c-f_m. Por último, puede verse claramente la señal de DBL, que es similar a una señal de AM con un m_a muy elevado.

b) Para obtener el espectro de frecuencias, restauraremos el valor de f_c. De esta forma obtenemos el contenido armónico que se muestra a continuación.



Claramente, la señal de DBL está formada por tan solo dos componentes, las cuales se encuentran a las frecuencias de 553,8 [KHz] y 456,2 [KHz].

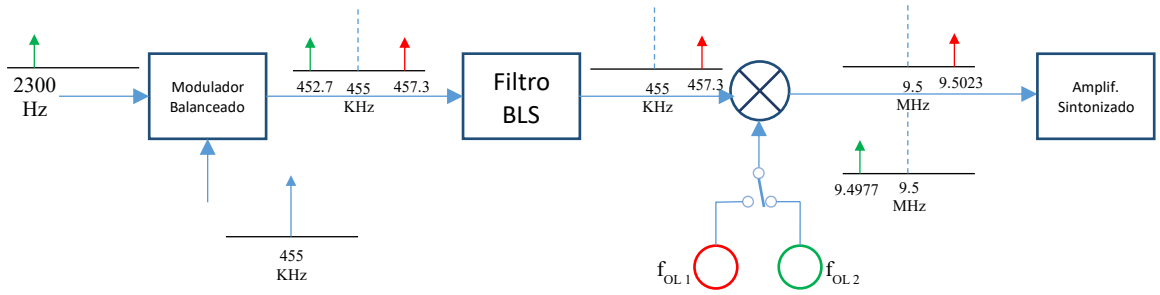
c) De los gráficos obtenidos anteriormente, podemos determinar que la frecuencia de la portadora es 455 [KHz], la de la moduladora es 1200 [Hz], y la frecuencia de la envolvente de la señal de DBL sería el doble de la moduladora, 2400 [Hz]

12.-Diseñe un modulador de BLU, que genere señales en BLS y BLI a la frecuencia de 9,5 MHz utilizando solo un filtro de banda que trabaja a la frecuencia de 456,5 KHz. Si se modula con la señal $v_m(t) = 3\cos(2\pi 2300t)\,[V]$:

a) Dibuje el diagrama de bloques del modulador.

b) Los espectros de frecuencia para los distintos puntos del modulador con sus respectivos valores.

a) Dado que el modulador utiliza un solo filtro, deberemos realizar una mezcla para poder definir qué modulación será la trasmitida. Lo primero será determinar qué filtro es el que tenemos a disposición, uno de banda lateral superior o inferior.
Dada la frecuencia de sintonía del filtro, que se encuentra por encima de la Frecuencia Intermedia FI de 455 KHz, podemos determinar que el filtro es de Banda Lateral Superior BLS. Por lo tanto, el diagrama será el siguiente.



En el diagrama podemos observar que utilizamos un Modulador Balanceado, el cual nos entrega una señal de Doble Banda Lateral. La misma es filtrada posteriormente para obtener la señal de BLS a frecuencia FI. A continuación, dado que la señal debe ser trasmitida a la frecuencia de 9,5 MHz, deberemos de utilizar un mezclador para generar dicho desplazamiento en frecuencia. La frecuencia de dicho mezclador sería la siguiente.

$$f_c = FI + f_{OL} \Rightarrow f_{OL1} = f_C - FI = 9{,}045[MHz]$$

Por lo tanto, el oscilador local 1 deberá tener una frecuencia de 9,045 [MHz] para poder trasmitir en BLS. Para trasmitir en BLI, es necesario generar una inversión del sentido en que las variaciones de frecuencias se presentan. Por ejemplo, si estuviéramos trasmitiendo un tono de 1 [KHz], la componente de BLS a la salida del filtro tendría una frecuencia de 456 [KHz], y la de BLI, a la salida del mezclador, tendría una frecuencia de 9,499 [MHz]. Por otro lado, si el tono a trasmitir fuera de 2 [KHz], la frecuencia de la componente a la salida del filtro sería de 457 [KHz], y a la salida del mezclador sería de 9,498 [KHz]. Podemos ver entonces que, al aumentar la frecuencia de la señal, la frecuencia de la BLI disminuye. Para lograr esto, será necesario que el mezclador trabaje por resta. De esta manera, si aumenta la frecuencia que estamos restando, el sustraendo, el resultado va a ser menor. Así, podremos lograr que cuando la frecuencia de la banda lateral superior presente a la salida del filtro aumente, la de salida del mezclador, que debería ser una banda lateral inferior, disminuya.
Ahora bien, la frecuencia del Oscilador Local 2, que trabajará por resta, se calculará como sigue.

$$f_c = f_{OL} - FI \Rightarrow f_{OL2} = f_C + FI = 9{,}955[MHz]$$

b) Los amplificadores a utilizar en cada etapa del circuito serán muy diferentes. Por ejemplo, antes del modulador balanceado, podremos tener un amplificador de pequeñas señales de audio para la Moduladora, o un amplificador sintonizado de FI para la portadora. Luego del mezclador, tendremos uno o varios filtros, que deberán estar sintonizados a la frecuencia de Portadora, que en este caso equivale a 9,5 [MHz]. El Ancho de banda de dichos amplificadores, deberá ser de 2 f_m, dado que los mismos deberán permitir que tanto la modulación en BLI como en BLS, lleguen a la antena.

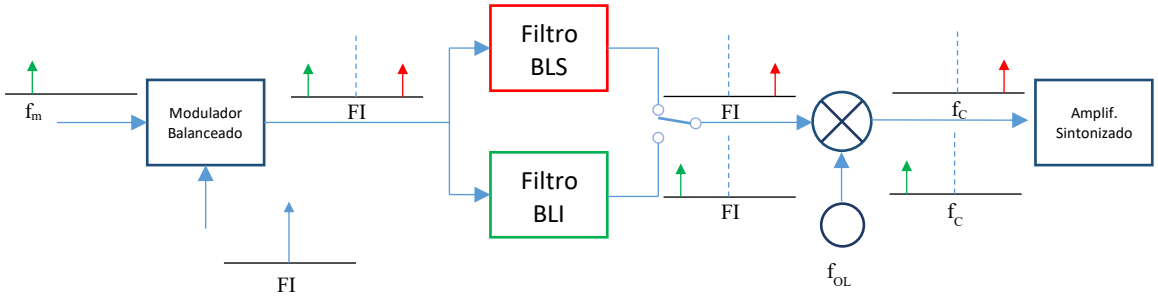
13.-Dibuje el diagrama de bloques de un modulador de BLU que opere a una frecuencia de 1,95 MHz y que utilice el método de los dos filtros, para obtener las señales de banda lateral. Indicar en el diagrama

a) Las frecuencias de operación de los filtros.

b) Frecuencia de sintonía y AB de las etapas involucradas.

a) En este caso, tendremos que diseñar un trasmisor de BLU que puede operar en BLI o en BLS, pero contando con dos filtros para ello.

Para evitar tener que construir filtros con un factor de calidad muy alto, optaremos por generar la modulación en una frecuencia inferior a la de salida. En este caso, elegimos modular a 455 [KHz]. De esta manera, el factor de calidad necesario de los filtros para tener un AB aceptable, es mucho menor.



A continuación del modulador balanceado, colocamos los dos filtros de BLS y BLI, una llave selectora que nos permita elegir con qué modulación trabajar, y finalmente el mezclador para llevar la señal a la frecuencia final de trasmisión. Por último, tenemos un amplificador que deberá aumentar el nivel de señal para poder excitar la antena.

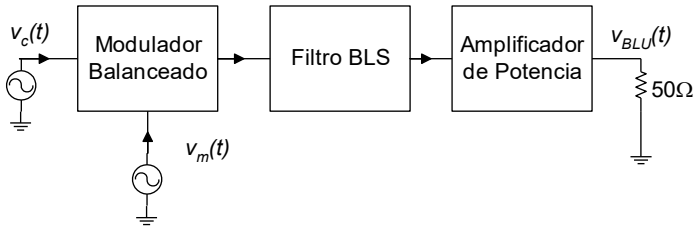
Consideraremos que el AB de la señal moduladora será de 5 KHz, para asegurarnos poder trasmitir con seguridad, una señal de voz. De esta manera, la frecuencia de sintonía de cada uno de los filtros será la siguiente.

$$f_{0BLS} = FI + \frac{f_{mMAX}}{2} = 455 + 2{,}5 = 457{,}5[KHz]$$

$$f_{0BLI} = FI - \frac{f_{mMAX}}{2} = 455 - 2{,}5 = 452{,}5[KHz]$$

Al igual que el problema anterior, los amplificadores dependerán del punto donde están. Para la moduladora tendremos un amplificador de audio con un AB de 5 [KHz] o más. Para la portadora podremos tener un Amplificador Sintonizado a 455 [KHz] con un AB lo más angosto posible. Para la salida tendremos finalmente un amplificador sintonizado a la frecuencia de portadora, que en este cado es de 1,95 [KHz], con un ancho de banda de 10 [KHz] para poder amplificar tanto la señal de BLS como la de BLI.

14.- El transmisor de BLU de la figura, al ser excitado por $v_c(t)$= 2 *cos* (2 π 2688 10^3 *t*) [V] y una tensión de pico de moduladora V_m= 100 [mV], produce una tensión de salida $v_{BLU}(t)$= 10 *cos* (2 π 2691 10^3 *t*) [V].



a) Calcule la frecuencia de la moduladora.

b) Si, debido a cambios de la señal de excitación la señal de salida cambia a $v_{BLU}(t)$ = 25 *cos* (2 π 2,6893 10^6 *t*) [V]; calcule V_c, V_m , f_C y f_m.

c) Calcule la potencia de salida para la situación (b).

a) Sabemos que en un modulador de BLU, y en particular de BLS, la señal de salida poseerá una frecuencia igual a la suma de las frecuencias de portadora y de moduladora.

$$f_m = f_o - f_C = 2691 - 2688 = 3\ [KHz]$$

b) Sabemos que de forma general, las bandas laterales poseen una amplitud igual a la mitad de la amplitud de moduladora, pero para que esto sea válido, debemos considerar las tensiones de moduladora y de banda lateral en el mismo punto del diagrama de bloques. Particularmente en este caso, la señal de excitación se encuentra a la entrada del modulador, pero la señal de BLU se encuentra sobre la resistencia de salida. Por lo tanto, NO SE PUEDE utilizar dicha relación.

Podemos ver que claramente se produjeron 2 cambio en la señal de salida nueva. La tensión aumentó 2,5 veces, mientras que la frecuencia se incrementó 2 KHz más. Por lo tanto, dado que la amplitud de BLS es directamente proporcional a la tensión de moduladora, y que el enunciado aclara que solo se produjeron cambios en la señal de excitación o moduladora, podemos afirmar que dicha tensión aumentó en la misma cantidad:

$$V_C = 2\ [V]$$

$$V_{m2} = 2{,}5V_{m1} = 2{,}5 * 100 = 250\ [mV]$$

Ahora bien, la frecuencia de salida es igual a la suma de las frecuencias de moduladora y de protadora. Por lo tanto, el aumento en la frecuencia de salida debería ser igual al aumento en la frecuencia de excitación.

$$f_C = 2688\ [KHz]$$
$$f_{m2} = f_{m1} + 2 = 3 + 2 = 5\ [KHz]$$

c) Para la situación b tenemos una amplitud de salida de 25 [V]. Por lo tanto, conociendo la resistencia de carga, podemos determinar la potencia de salida.

$$P_C = \frac{V_C^2}{2R_L} = 6{,}25\ [W]$$

Bibliografía

- Kraus-Bostian-Raab:"Solid State Radio Engineering", John Willey & Sons.

- Apuntes de clase

- Blake Roy: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Segunda Edición, Thomson.

-Página de Cátedra - https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369